

河北工程大学 2015~2016 学年第一学期期末考试试卷 (B) 卷答案

一、选择题 (每小题 4 分)

1. D 2. D 3. A 4. A 5. C

二、填空题 (每小题 4 分)

1. e^2 2. 1 3. 3 4. 2 5. $4xe^{2y}$

三、计算下列各题 (每小题 6 分)

1. 解: $\frac{\partial z}{\partial x} = f'_1 \cdot y + f'_2 \cdot 2x \dots\dots\dots 3 \text{ 分}$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = f'_1 \cdot x + f'_2 \cdot (-2y) \dots\dots\dots 6 \text{ 分}$$

2. 解: 原式 $= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}}{3x^2} \dots\dots\dots 3 \text{ 分}$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-x(1-x^2)^{-\frac{3}{2}}}{6x} = -\frac{1}{6} \dots\dots\dots 6 \text{ 分}$$

3. 解:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{(t - \arctan t)'}{[\ln(1+t^2)]'} = \frac{1 - \frac{1}{1+t^2}}{\frac{2t}{1+t^2}} = \frac{t}{2} \dots\dots\dots 3 \text{ 分}$$

$$\frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{(\frac{t}{2})'}{[\ln(1+t^2)]'} = \frac{\frac{1}{2}}{\frac{2t}{1+t^2}} = \frac{1+t^2}{4t} \dots\dots\dots 6 \text{ 分}$$

4. 解: 令 $f'(x) = 3(x+1)(x-3) = 0$

得驻点 $x_1 = -1, x_2 = 3 \dots\dots\dots 2 \text{ 分}$

$x \in (-\infty, -1) \cup (3, +\infty)$ 时 $f'(x) > 0$ 函数单增

$x \in (-1, 3)$ 时 $f'(x) < 0$ 函数单减 $\dots\dots\dots 6 \text{ 分}$

5. 解 $dz = \frac{\partial z}{\partial x} dx + \frac{\partial z}{\partial y} dy \dots\dots\dots 2 \text{ 分}$

$$= 2xydx + (x^2 + 2y)dy \dots\dots\dots 6 \text{ 分}$$

四. 解: $\vec{n} = \overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ -3 & -3 & 3 \\ 0 & -1 & 3 \end{vmatrix} = -6\vec{i} + 9\vec{j} + 3\vec{k} \dots\dots\dots 5 \text{ 分}$

所以平面的点法式方程为:

$$-6(x-1) + 9(y-1) + 3(z+1) = 0$$

$$\text{即 } 6x - 9y - 3z = 0 \dots\dots\dots 10 \text{ 分}$$

五. 证明:

$$\text{解: 令 } \begin{cases} f_x(x, y) = 3x^2 + 6x - 9 = 0 \\ f_y(x, y) = -3y^2 + 6y = 0 \end{cases}$$

得驻点 $(1, 0), (1, 2), (-3, 0), (-3, 2) \dots\dots\dots 3 \text{ 分}$

$$\text{又 } \begin{cases} f_{xx}(x, y) = 6x + 6 & f_{xy}(x, y) = 0 \\ f_{yy}(x, y) = -6y + 6 \end{cases} \dots\dots\dots 5 \text{ 分}$$

在 $(1, 0)$, $AC - B^2 > 0, A > 0$, 故取极小值

$$f(1, 0) = -5$$

在 $(1, 2)$, $AC - B^2 < 0$, 故 $f(1, 2)$ 不是极值

在 $(-3, 0)$, $AC - B^2 < 0$, 故 $f(-3, 0)$ 不是极值

在 $(-3, 2)$, $AC - B^2 > 0, A < 0$, 故取极大值

$$f(-3, 2) = 31 \dots\dots\dots 10 \text{ 分}$$

六. 解: 解: 设矩形的一边长为 x , 则另一边长为

$p - x$, 绕 $p - x$ 旋转, 则体积 V 为:

$$V = \pi x^2(p - x), \text{ 令 } \frac{dV}{dx} = 2\pi px - 3\pi x^2 = 0 \dots\dots\dots 5 \text{ 分}$$

$$\text{得 } x = \frac{2}{3}p, p - x = \frac{1}{3}p \dots\dots\dots 7 \text{ 分}$$

由问题的实际意义知有最大值, 且驻点唯一, 所以当

边长为 $\frac{2}{3}p, \frac{1}{3}p$ 时, 绕短边旋转体积最大 $\dots\dots\dots 10 \text{ 分}$